

Tópico: Género *Mycobacterium* spp

Fecha de entrega: 23 y 24/MARZO-2025

Elaboró: Nalleth Bolaño Ardila

Objetivo: Comprender las características, patogenicidad y relevancia profesional de *Mycobacterium*
explicación Los estudiantes deberán desarrollar el cuestionario en grupos de máximo de 4 personas, investigando fuentes científicas actualizadas. se evaluará claridad conceptual, profundidad y capacidad de análisis.

Cuestionario:

1. Escriba la taxonomía actualizada del género *Mycobacterium* spp

- **Reino:** Bacteria
- **Filo:** *Actinomycetota*
- **Clase:** *Actinomycetes*
- **Orden:** *Corynebacteriales*
- **Familia:** *Mycobacteriaceae*
- **Género:** *Mycobacterium*

Principales grupos y especie destacadas:

1. **Complejo *Mycobacterium tuberculosis*.**

- *M. tuberculosis* (principal agente).
- *M. bovis*.
- *M. africanum*.
- *M. canettii*, *M. caprae*, *M. microti*, *M. pinnipedii*, *M. mungi*, *M. orygis*.

2. **Complejo *Mycobacterium leprae*.**

- *M. leprae* (causante de lepra).
- *M. lepromatosis* (causante de lepra lepromatosa difusa).

3. **Micobacterias no tuberculosas clasificadas por el crecimiento.**

- **Crecimiento rápido:** *M. avium* complex (MAC: *M. avium*, *M. intracellulare*), *M. kansasii*, *M. marinum*, *M. ulcerans*, *M. xenopi*, *M. goodii*.
- **Crecimiento lento:** *M. abscessus*, *M. chelonae*, *M. fortuitum*, *M. smegmatis*.

2. ¿Cuántas especies se encuentran en este género?

La taxonomía actualizada debido a estudios filogenéticos que propusieron la división del género en los que se incluyen **más de 190 especies** de *Mycobacterium* (bacilos ácido-alcohol resistentes).

3. ¿Existe una forma más sencilla para clasificar este género en base a la tasa de crecimiento, que indica <7 o >7 días?

El método de clasificación de *Mycobacterium* por tasa de crecimiento divide las especies en dos grupos principales según la velocidad con la que forman colonias visibles en medios sólidos: **crecimiento rápido** (menos de 7 días, ej. *M. smegmatis*) y **crecimiento lento** (más de 7 días, ej. *M. tuberculosis*), siendo fundamental para su identificación. Como se menciona en Griffiths (2006): “las micobacterias incluyen especies de crecimiento rápido y lento. Las de crecimiento rápido suelen ser saprófitas no patógenas (se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición), mientras que la mayoría de las cepas patógenas pertenecen a las de crecimiento lento. Las micobacterias que forman colonias visibles a simple vista en sustratos adecuados en un plazo de siete días se clasifican generalmente como de crecimiento rápido (p. ej., *Mycobacterium smegmatis*), mientras que las que tardan más se consideran de crecimiento lento (p. ej., *M. tuberculosis*)”.

4. Enumere y explique las características generales del género *Mycobacterium*.

1. **Morfología:** Bacterias con forma de bastón (bacilares) rectos o con ligera curvatura (a veces presentan formas ramificadas)
2. **Pared celular:** Son bacterias ácido resistentes ya que contienen altas concentraciones de ácidos micólicos aportandoles un aspecto céreo (ceroso), hidrofóbicos y resistente a la tinción de Gram tradicional requiriendo así tinciones específicas como la tinción de Ziehl-Neelsen.
3. **Metabolismo y crecimiento:** Son bacterias aerobias estrictas (no sobreviven en condiciones de baja presencia de oxígeno), su crecimiento es característicamente lento, necesitado un aproximado de 20 h de incubación.

5. Que importancia tienen las especies no tuberculosas (NTM)

r/ Tienen importancia porque son patógenas oportunistas que pueden causar enfermedades pulmonares y cutáneas, especialmente en personas inmunocomprometidas, aunque también afectan a individuos sanos (American Thoracic Society. (2007). *Nontuberculous mycobacterial diseases. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.*)

6. ¿Qué especies de *Mycobacterium* son importantes en la salud animal?

r/ *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium paratuberculosis*, *Mycobacterium marium*, *Mycobacterium fortuitum*.

7. Defina la es la tuberculosis bovina y su importancia en salud pública

r/ La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa crónica causada por *Mycobacterium bovis*, que afecta al ganado bovino, produciendo lesiones granulomatosas en órganos como pulmones y ganglios linfáticos. Su importancia en la salud pública es que es una Zoonosis, ósea, puede transmitirse a humanos, principalmente por el consumo de leche no pasteurizada o por contacto directo.

8. Describa las vías de transmisión de la tuberculosis bovina

r/ Se transmite principalmente por vía respiratoria, cuando los animales inhalan aerosoles contaminados provenientes de un bovino infectado. También puede transmitirse por vía digestiva, al ingerir alimentos o agua contaminadas, o en terneros mediante el consumo de leche cruda infectada.

9. ¿Cuál es agente etológico de la Tuberculosis bovina?

r/ El agente etiológico de la tuberculosis bovina es la bacteria *Mycobacterium bovis*.

10. Describa los principales factores de virulencia del género y explique su función.

Los principales factores de virulencia de *Mycobacterium spp* son especialmente como un sistema integrado que favorece la supervivencia y persistencia en el huésped, como primer factor de virulencia tenemos que los componentes de la envoltura y superficie celular están caracterizados por una alta concentración de los lípidos complejos como los ácidos micólicos y las moléculas como el lipoarabinomano (LAM), que tienen una doble función ya que no solo actúan como una barrera estructural sino que también hacen la función de modular la respuesta inmune interfiriendo con la activación de los macrófagos y favoreciendo la evasión inmunológica, en cuanto a *Mycobacterium tuberculosis* ella posee proteínas como ESAT-6 y CFP-10 del sistema ESX-1, desempeñan un papel crucial en las etapas iniciales de infección ya que la respuesta inmune innata, se ve comprometida gracias a la desestabilización del macrófago, la bacteria no solo evade sino que también manipula activamente su nicho intracelular.

Un segundo factor de virulencia son los sistemas de secreción de proteínas tipo VII (ESX), presentes en varias especies del género que permiten la liberación de factores que alteran la función del macrófago y facilitan la supervivencia intracelular, le permiten a la bacteria transportar proteínas desde su interior hasta su exterior o hacia la célula huésped y estas a su vez modifican el comportamiento del macrófago y así la bacteria logra evadir sus macrófago.

Un tercer factor de virulencia muy importante es las enzimas del metabolismo celular son aquellas involucradas en el uso de lípidos y ácidos grasos y reflejan una adaptación metabólica clave que permite que las micobacterias sobrevivan en ambientes con baja disponibilidad de nutrientes contribuyendo a su persistencia Incluso en infecciones crónicas o latentes otro factor de virulencia importante es la respuesta al estrés oxidativo y condiciones adversas mediante enzimas como catalasas y superóxido, dismutasas enzimas que protegen a la bacteria del daño oxidativo por decirlo así, un escudo químico, asegurando su viabilidad dentro del macrófago

Otro factor de virulencia sería los sistemas de captación de los metales esenciales como hierro, magnesio, (IdeR, MgtC, MbtB) son fundamentales para su crecimiento y virulencia ya que permiten mantener los procesos metabólicos vitales en condiciones limitantes dentro del huésped y finalmente los reguladores o la regulación génica de la virulencia, incluyendo el (sistema de dos componentes) regulan la expresión génica en respuesta a señales ambientales y estrés (hipoxia, pH y nutrientes) y factores Sigma (SigA, SigE) que lo que permiten es una adaptación dinámica al ambiente intracelular es decir la bacteria no está estática sino que es altamente regulada y adaptable según el ambiente en el cual se encuentre

Todo este conjunto de factores le explican cómo es que micobacterium tiene tal capacidad de patogenicidad y por eso es capaz de establecer estas infecciones crónicas tal como se describe en estudios basados en modelos en vivo e in vitro Maulén (2011)

11. ¿Qué nivel de bioseguridad se requiere para trabajar con *Mycobacterium* y por qué?

El nivel de bioseguridad requerido para trabajar con *Mycobacterium spp* no se define únicamente por el microorganismo sino por una evaluación de riesgo basada en los procedimientos realizados y la posibilidad de generar aerosoles infecciosos en su manejo tal como establecen algunas guías de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2012) y documentos de National Center for Biotechnology Information. (National Center for Biotechnology Information, 2013) Por otro lado Según la OMS la bioseguridad en laboratorios implican las medidas de contención práctica y equipos diseñados para prevenir la exposición a patógenos y su liberación accidental (Sepúlveda & González, 2005) en este contexto debido a que *Mycobacterium tuberculosis* se transmite principalmente por vía aérea y puede generar aerosoles durante la manipulación de muestras o cultivos los procedimientos que implican bacterias como estas requieren condiciones de alta contención y generalmente a un nivel de bioseguridad 3 (BSL-3)

En literatura científica disponible en SciELO se destaca que la bioseguridad en tuberculosis es compleja y depende del tipo de actividad en el laboratorio ya que el riesgo de transmisión aérea es potencialmente peligroso y precisamente por esto tenemos la necesidad de proteger tanto al personal como a el ambiente.

12. En que consiste la tinción de Ziehl-Neelsen y por qué es específica para *Mycobacterium*

La tinción de Ziehl Neelsen (ZN), es una técnica de coloración de microorganismos para la identificación de patógenos, como *Mycobacterium tuberculosis* causante de la tuberculosis, que requiere de tres (03) soluciones: Carbol Fucsina Fenicada (Fucsina Básica), Azul de Metileno al 1% y Solución Decolorante, y se emplean en el diagnóstico de tuberculosis. La tinción de Ziehl-Neelsen se fundamenta en la presencia de ácidos micólicos en la pared celular de *Mycobacterium spp.*, los cuales permiten retener la fucsina fenicada incluso después de la decoloración con alcohol-ácido, propiedad conocida como ácido-alcohol resistencia. Además, el uso de calor facilita la penetración del colorante en la pared lipídica, quedando atrapado tras su enfriamiento, lo que explica la visualización de bacilos rojos sobre un fondo azul (Graterol et al., 2016).

Procedimiento de la tinción de Ziehl-Neelsen

1. **La preparación del frotis:** Se coloca la muestra sobre un portaobjetos limpio se extiende formando una película delgada y dejando secar al aire para luego fijar la muestra pasando el portaobjetos por calor.
2. **Carbol fucsina fenicada:** cubrimos el frotis con carbón fucsina fenicada, calentamos suavemente hasta que emita vapores sin hervir este paso es importante durante 3 a 5 minutos evitando que el colorante se seque y podemos agregar más si es necesario.
3. **Lavado:** enjuagamos con agua para eliminar el exceso de colorante.
4. **Decoloración:** Aplicamos el alcohol ácido durante uno a 3 minutos hasta que se deje de salir color y volvemos a lavar con agua nuevamente.
5. **Contratinción:** cubrimos con azul de metileno al 1% durante 1 a 2 minutos y luego lavamos con agua.
6. **Secado y observación:** dejamos secar al aire o con papel absorbente y observamos al microscopio con el objetivo de inmersión (100X).

Resultado esperado

En los resultados esperamos encontrar bacilos ácido-alcohol resistentes de un color rojo fucsia:

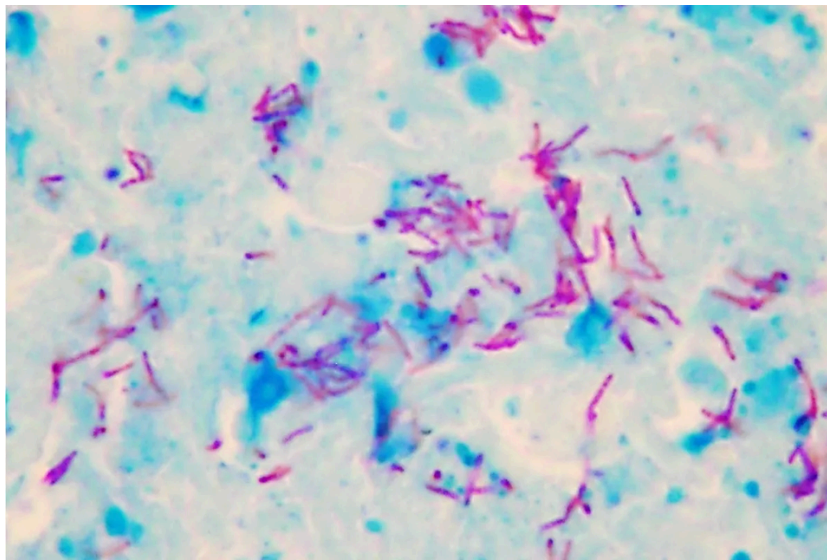


Imagen 1 : Muestra de micobacterias o Resultado de tinción Ziehl-Neelsen).

13. Explica la(s) técnica (s) de cultivo (s) en las especies más relevantes en salud animal y humana.

Especies más relevantes:

***Mycobacterium tuberculosis* (CMT):**

- Medio sólido: Medio a base de huevo, asparagina, sales y verde malaquita.

Incubación a 35–37 °C en atmósfera normal

Tiempo de crecimiento: 3–6 semanas

- Medio sólido (Middlebrook 7H10 o 7H11): Medio con agar, más transparente para observar colonias. Requiere suplemento OADC (ácido oleico, albúmina, dextrosa, catalasa).
- Medio líquido (sistema automatizado)

Fluorescencia basada en consumo de oxígeno.

Reduce el tiempo de detección a 1–3 semanas.

Permite pruebas de sensibilidad a fármacos.

***Mycobacterium avium* (MAC):**

- Medios sólidos:

Löwenstein-Jensen: Crece más rápido que *M. tuberculosis* (2–4 semanas). Colonias lisas, húmedas, a veces amarillentas.

Middlebrook 7H10/7H11: Colonias opacas, lisas.

- Medio selectivo para MAC:

Middlebrook 7H11 con antibióticos (ampicilina, anfotericina B, polimixina B, trimetoprima) para aislar a partir de muestras ambientales o con flora mixta.

- Medio líquido (MGIT): Detección en 5–14 días.

Mycobacterium leprae:

NO se puede sembrar/cultivar en medio artificiales por pérdida genética de vías metabólicas

- Modelo animal:

Inoculación en almohadillas plantares de ratones.

Crecimiento lento (6–12 meses).

Temperatura óptima: 27–30 °C

- PCR o detección de ácidos nucleicos a partir de biopsias.
- Tinción de Ziehl-Neelsen, bacilos en "globias" dentro de macrófagos

14. Describa un caso relacionado con su perfil profesional incluyendo diagnostico microbiológico.

Rev.MVZ Córdoba 21(1):5222-5236, 2016. ISSN: 0122-0268

ORIGINAL

First approach to molecular epidemiology of bovine tuberculosis in Colombia

Primera aproximación a la epidemiología molecular de la tuberculosis bovina en Colombia

Jimena Jojoa-Jojoa, M.Sc, Maira Wintaco M,¹ M.Sc, Francisco Osorio R,² MV,
Gloria Puerto-Castro,^{1*} M.Sc, Martha Guerrero-Guerrero,¹ Bact.

¹Instituto Nacional de Salud, Dirección de Investigación en Salud Pública, Grupo de Micobacterias, Avenida Calle 26 # 51-20 Bogotá D.C. Colombia. ²Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Programa de Brucelosis y Tuberculosis bovina, Carrera 41 #17-81 Bogotá D.C. Colombia.*Correspondencia: gpuerto@ins.gov.co

Received: March 2015; Accepted: June 2015.

ABSTRACT

Objective. To investigate the presence of *Mycobacterium bovis* and other *Mycobacterium* species in samples of cattle and buffalo in Colombia, to start the molecular characterization of *M. bovis* in the country. **Material and methods.** 492 samples were collected from herds identified with the presence of infected animals through the PPD, by the Group of Bovine Tuberculosis ICA Colombian Agricultural Institute in eight departments of Colombia. Lymph nodes of head, thorax and abdomen, gross lesions of tissues with tuberculosis, nasal swabs, milk, blood and fresh cheeses were included. Samples were subjected to detection of *Mycobacterium bovis* and other mycobacteria by conventional microbiological analysis and PCR-6110 and spoligotyping molecular assays. **Results.** In the samples analyzed especially in lymph nodes, *Mycobacterium bovis* was demonstrated with genotypes reported and not previously reported in the world, as well as *M. tuberculosis* in Antioquia, Cundinamarca, Boyacá and Magdalena departments. **Conclusions.** In Colombia there are at least 7 genotypes of *M. bovis* that are infected and sick cattle and buffalo from four different departments becoming serious threat to public health.

Key words: Bovine tuberculosis, *Mycobacterium bovis*, diagnostic, molecular epidemiology, zoonosis (Sources: DeSC, MeSH).

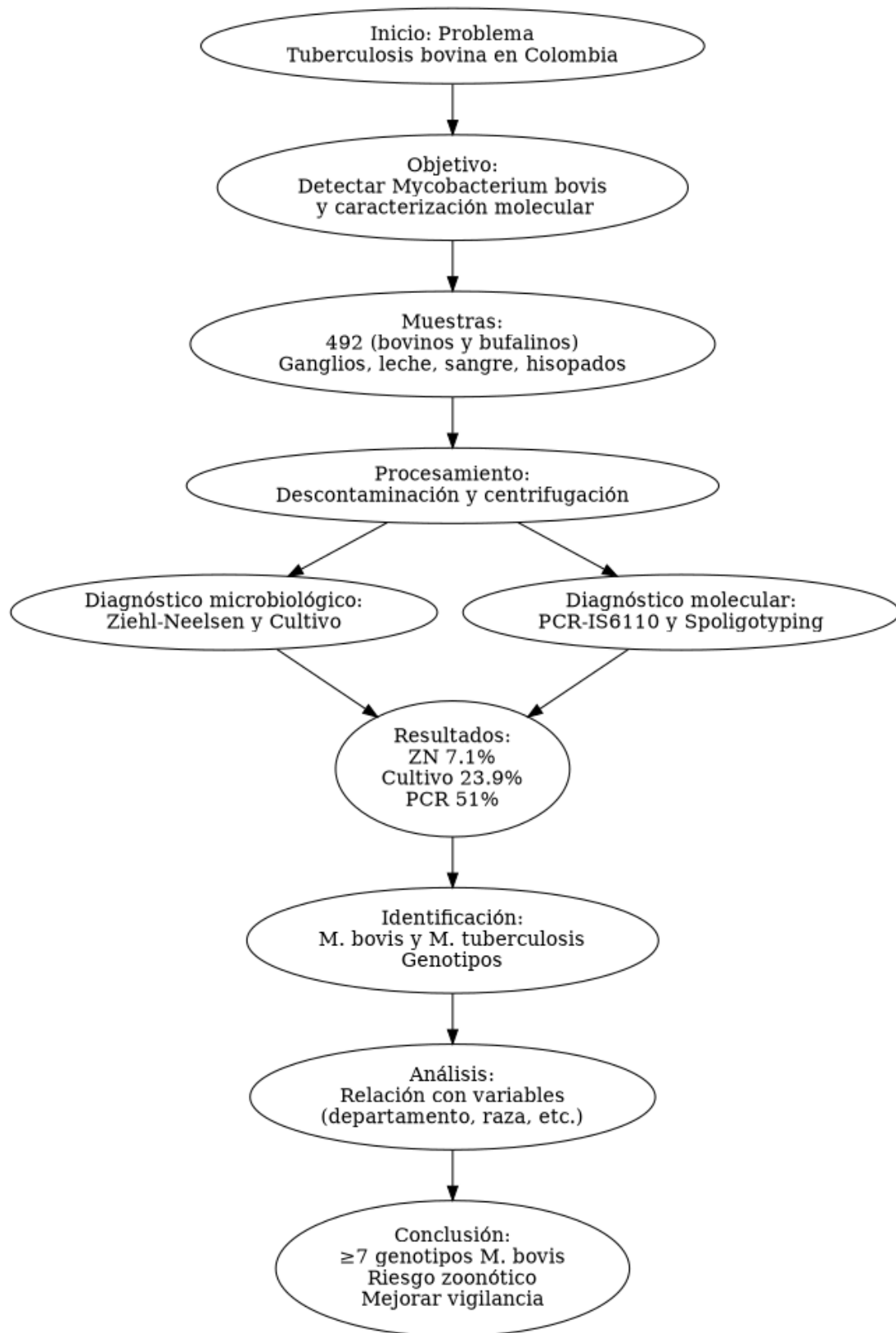
RESUMEN

Objetivo. Investigar la presencia de *Mycobacterium bovis* y otras especies de *Mycobacterium* en muestras de ganado bovino y búfalino en Colombia e iniciar la caracterización molecular de *M. bovis* en el país. **Materiales y métodos.** 492 muestras fueron recogidas de hatos identificados con presencia de animales infectados a través de la prueba de PPD, por el Grupo de Tuberculosis Bovina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en ocho departamentos de Colombia. Se incluyeron ganglios linfáticos de cabeza, tórax y abdomen, tejidos con lesiones macroscópicas de tuberculosis, hisopos nasales, leche, sangre y quesos frescos. Las muestras se sometieron a investigación de *Mycobacterium bovis* y otras micobacterias mediante el análisis microbiológico convencional y pruebas moleculares de PCR-IS6110 y spoligotyping. **Resultados.** En las muestras analizadas especialmente en los ganglios linfáticos, se evidenció *Mycobacterium bovis* con genotipos reportados y no reportados previamente en el mundo, así como *M. tuberculosis* en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Magdalena y Boyacá. **Conclusiones.** En Colombia existen al menos 7 genotipos de *M. bovis* que se encuentran infectando y enfermando a bovinos y bufalinos de cuatro diferentes departamentos del país constituyéndose en seria amenaza para la salud pública.

Palabras clave: Tuberculosis bovina, *Mycobacterium bovis*, diagnóstico, epidemiología molecular, zoonosis (Fuentes: DeSC, MeSH).

En el artículo (First approach to molecular epidemiology of bovine tuberculosis in Colombia) se estudió la tuberculosis bovina causada por *Mycobacterium bovis* en el ganado bovino y Búfalos en varios departamentos del país en este estudio se analizaron 492 muestras provenientes de animales positivos en la prueba de tuberculina (PPD) en fincas ganaderas de Colombia las muestras incluyeron los ganglios linfáticos con lesiones compatibles con tuberculosis estas muestras también incluían tejidos, hisopados nasales, sangre, leche cruda, quesos frescos, el objetivo principal de este artículo fue detectar la presencia de *Mycobacterium bovis* y otras micobacterias el complejo micobacterium tuberculosis, además para realizar la caracterización molecular.

El diagnóstico microbiológico se llevó a cabo mediante técnicas convencionales como la tinción de Ziehl-Neelsen en cultivos en medios Lowenstein-Jensen y Stonebrink, además de métodos moleculares como la PCR-IS6110 y el spoligotyping. Los resultados evidenciaron la circulación de *Mycobacterium bovis* en animales de producción, identificando al menos siete genotipos diferentes, algunos de ellos poco frecuentes a nivel mundial y se evidenció *M. tuberculosis* en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Magdalena y Boyacá en la lectura de las conclusiones. En Colombia existen al menos 7 genotipos de *M. bovis* que se encuentran infectando y enfermando a bovinos y bufalinos de cuatro diferentes departamentos del país constituyéndose en seria amenaza para la salud pública.



Referencia bibliográfica:

Maulén, N. P. (2011). Factores de virulencia de *Mycobacterium tuberculosis*. *Revista Médica de Chile*, 139(12), 1605–1610. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872011001200012>

World Health Organization. (2012). *Laboratory biosafety manual* (3rd ed.). World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>

National Center for Biotechnology Information. (2013). *Biosafety in microbiological and biomedical laboratories: Tuberculosis*. En *Mycobacterium tuberculosis: Pathogenesis and molecular determinants of virulence*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179125/>

Sepúlveda, R., & González, C. (2005). Bioseguridad en tuberculosis. *Revista Chilena de Infectología*, 22(1), 45–52. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73482005000100008&script=sci_arttext

Graterol, O. A., Barreto, M. E., Ramos, N. A., Fernández, S., Da Mata, O. J., & Angulo, J. A. (2016). *Diseño del kit de tinción Ziehl-Neelsen del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”*. *Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel*, 47(1–2), 18–26. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04772016000100003

Prácticas de Microbiología. (15 de diciembre de 2016). *Práctica 10 – Tinción de Ziehl-Neelsen*. Fiesta de los Microorganismos. <https://fiestadelosmicroorganismos.wordpress.com/2016/12/15/practica-10-tincion-de-ziehl-neelsen/>

Griffiths, M. (2006). *Mycobacterium paratuberculosis*. In *Elsevier eBooks* (pp. 522–556). <https://doi.org/10.1533/9781845691394.2.522>